Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма

Информатика · 8 класс · урок 14 · Исполнители и алгоритмы

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Алгоритм или не алгоритм

> Определите, какие из описаний являются алгоритмами, и назовите нарушенное свойство:

а) «Найдите сумму двух чисел»;

Задание 2. Соответствие свойств

> Установите соответствие между ситуацией и нарушенным свойством:

1) команда «добавьте соли по вкусу»; 2) алгоритм зациклился и не выдаёт ответ; 3) алгоритм работает только для числа 100; 4) исполнитель не знает команду «умножить».

Задание 3. Блок-схема по словесному алгоритму

> Составьте блок-схему алгоритма «Перевести рубли в копейки»: ввести количество рублей r, вычислить k := r · 100, вывести k. Укажите, какие фигуры ГОСТ понадобятся и в каком порядке они соединяются.

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма · продолжение

Информатика · 8 класс · урок 14 · Исполнители и алгоритмы

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Задание 4. Символы блок-схемы

> Какая фигура ГОСТ 19.701-90 используется в каждом случае:

а) проверка, больше ли a, чем b; б) запись «S := a · b»; в) ввод стороны квадрата; г) начало алгоритма; д) вызов вспомогательного алгоритма?

Справочная страница

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма

1 Ключевые определения

Алгоритм — описание конечной последовательности шагов в решении задачи, приводящей от исходных данных к требуемому результату.

Дискретность — свойство алгоритма состоять из отдельных команд, выполняемых последовательно одна за другой.

Понятность — свойство алгоритма содержать только команды, входящие в систему команд исполнителя.

Определённость — свойство алгоритма, при котором каждая команда имеет единственное толкование, а одинаковые исходные данные всегда дают одинаковый результат.

2 Опорная таблица

Свойство	Что означает	Вопрос для проверки
Дискретность	Состоит из отдельных команд	Можно ли разбить на пронумерованные шаги
Понятность	Все команды входят в СКИ	Поймёт ли эти слова исполнитель
Определённость	Каждая команда понимается однозначно	Даст ли другой человек тот же результат
Результативность	За конечное число шагов есть результат	Может ли выполнение длиться бесконечно
Массовость	Решает класс однотипных задач	Годится ли для других исходных данных

3 Опорный конспект

```
АЛГОРИТМ = описание конечной последовательности шагов
           от исходных данных к результату

СВОЙСТВА (5):
  ДИСКРЕТНОСТЬ      команда за командой, без полушагов
  ПОНЯТНОСТЬ        только команды из СКИ исполнителя
  ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ    одна запись - один результат
  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  конечное число шагов -> результат
  МАССОВОСТЬ        класс задач, а не одна задача

СПОСОБЫ ЗАПИСИ:
  словесный   1. ввести a, b   2. y := (a+b)*2
  псевдокод   нач ... S := a*b ... кон
  блок-схема  ( ) овал   [ ] действие
              / / ввод   < > условие
  программа   y = (a + b) * 2
```

4 Проверь себя

1. Что называют алгоритмом?

2. В чём состоит свойство дискретности?

Ключи и критерии

для учителя · урок 14 · Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма

1 Ответы к заданиям

Задание 1. а) алгоритм, массовый; б) не алгоритм — нарушена массовость (одна задача, готовый ответ); в) не алгоритм — нарушена определённость (не указан шаг изменения); г) не алгоритм — нарушена результативность (условие «надоест» не проверяемо, окончание не гарантировано); д) алгоритм: шаги дискретны, количества точны, результат определён.

Задание 2. 1 — Г, 2 — В, 3 — А, 4 — Б.

Задание 3. Нужны три типа фигур: овал «Начало», параллелограмм «ввод r», прямоугольник «k := r · 100», параллелограмм «вывод k» и овал «Конец» — всего пять блоков. Порядок: Начало → ввод r → k := r · 100 → вывод k → Конец, блоки соединены стрелками сверху вниз; ромб не нужен, потому что алгоритм линейный.

Задание 4. а) ромб; б) прямоугольник (процесс); в) параллелограмм (данные); г) овал (терминатор); д) прямоугольник с двойными стенками (предопределённый процесс).

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**в**	**а**	**б**

3 Домашнее задание

1. Выучить пять свойств алгоритма и их определения; уметь приводить по одному примеру нарушения каждого свойства.

2. Записать словесно алгоритм «приготовить бутерброд» из 5–7 шагов так, чтобы он удовлетворял всем свойствам, и отметить, какая информация понадобилась для массовости.

3. Начертить в тетради таблицу символов ГОСТ 19.701-90 (не менее пяти фигур) и подписать назначение каждой.

4. *(По желанию)* Найти в инструкции к бытовому прибору фрагмент, который не является алгоритмом, и объяснить, какое свойство нарушено.